Bài 2: Tổ hợp mật mã nhị thức **Tên chương trình: BINOM.***

Trong trung tâm mã hóa thông tin quốc gia, các chuyên gia an ninh mạng đang phát triển một thuật toán tạo khóa mật mã bất symmetric thế hệ mới. Hệ thống mã hóa này hoạt động dựa trên tập hợp các chuỗi nhị phân độ dài N. Để đảm bảo độ an toàn cao nhất trước các đợt tấn công từ máy tính lượng tử, khóa mật mã phải được tạo thành bằng cách chọn một tập hợp con gồm đúng K chuỗi nhị phân từ tổng số N chuỗi có sẵn trong ngân hàng dữ liệu an ninh.

Các chuyên gia mật mã nhận thấy rằng độ phức tạp để bẻ khóa hệ thống tỉ lệ thuận với tổng số tập hợp con K phần tử có thể được tạo ra từ N chuỗi nhị phân. Để thiết lập các tham số an toàn cho hệ thống và đánh giá thời gian chống chịu tấn công giả định, Giám đốc Trung tâm Mật mã yêu cầu nhóm phát triển phải tính toán chính xác tổng số khóa mật mã phân biệt có thể tạo ra ứng với mỗi cặp tham số N và K.

Do quy mô không gian khóa trong mã hóa lượng tử cực kỳ khổng lồ, số lượng khóa phân biệt này vượt xa giới hạn lưu trữ của các kiểu dữ liệu số nguyên thông thường. Trung tâm quy định kết quả tính toán phải được chia lấy phần dư cho số nguyên tố $M = 10^9+7$.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính số cách tạo khóa mật mã tổ hợp chập K của N phần tử theo modulo $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file BINOM.INP:

▪ Dòng đầu tiên chứa số nguyên T ($1 \le T \le 10^5$) là số lượng bộ test.

▪ T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên N và K ($0 \le K \le N \le 10^6$).

Kết quả: Ghi ra file BINOM.OUT:

▪ Gồm T dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên là kết quả tương ứng với từng bộ test sau khi chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

BINOM.INP	BINOM.OUT
2 5 2 10 4	10 210

Giải thích: *Với test 1: kết quả là 10; - Với test 2: kết quả là 210.*

Ràng buộc:

• Subtask 1 (30% số điểm): $T \le 100$, $0 \le K \le N \le 2000$;

• Subtask 2 (30% số điểm): $T \le 10^5$, $0 \le K \le N \le 10^5$;

• Subtask 3 (40% số điểm): $T \le 10^5$, $0 \le K \le N \le 10^6$.

Bài 3: Đếm xâu hoán vị ADN — Tên chương trình: PERMSTR.*

Viện Công nghệ Sinh học Gen Quốc gia đang thực hiện dự án nghiên cứu cấu trúc di truyền của các chủng vi khuẩn cổ đại mới được phát hiện ở Nam Cực. Trong quá trình phân tích trình tự chuỗi ADN, các nhà sinh học thu được một đoạn mã gen tổng hợp có độ dài N ký tự. Đoạn mã gen này chỉ chứa các ký tự đại diện cho các nucleotide nền tảng bao gồm 'A', 'C', 'G' và 'T'.

Khi vi khuẩn thực hiện quá trình đột biến sinh học, các nucleotide trong chuỗi ADN này có thể bị xáo trộn vị trí cho nhau để tạo ra các biến thể gen mới. Hai biến thể gen được coi là phân biệt nếu tồn tại ít nhất một vị trí ký tự khác nhau trong chuỗi ADN tương ứng. Nhóm nghiên cứu cần xác định chính xác tổng số biến thể gen phân biệt có thể được tạo ra bằng cách hoán vị tất cả các ký tự trong chuỗi ADN ban đầu.

Việc thống kê chính xác số biến thể gen có ý nghĩa quyết định trong việc dự đoán tốc độ tiến hóa và khả năng kháng thuốc của vi khuẩn. Hãy giúp các nhà sinh học tính toán tổng số hoán vị phân biệt này.

Yêu cầu: Cho một chuỗi ADN độ dài N chỉ gồm các ký tự 'A', 'C', 'G', 'T'. Hãy tính tổng số xâu phân biệt tạo thành từ các hoán vị của xâu ban đầu.

Dữ liệu: Vào từ file PERMSTR.INP:

▪ Một dòng duy nhất chứa xâu ký tự S có độ dài N ($1 \le N \le 10^6$) chỉ gồm các chữ cái in hoa 'A', 'C', 'G', 'T'.

Kết quả: Ghi ra file PERMSTR.OUT:

▪ Một số nguyên duy nhất là số xâu phân biệt sau khi lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

PERMSTR.INP	PERMSTR.OUT
AABBB	10

Giải thích:

- Xâu S = "AABBB" có N = 5 ký tự, trong đó có 2 ký tự 'A' và 3 ký tự 'B'.

- Kết quả bài toán là 10.

Ràng buộc:

• Subtask 1 (30% số điểm): $N \le 10$, các ký tự trong xâu hoàn toàn phân biệt;

• Subtask 2 (30% số điểm): $N \le 1000$;

• Subtask 3 (40% số điểm): $N \le 10^6$.

Bài 7: Quy hoạch mạng lưới đèn đường — Tên chương trình: LIGHTNET.*

Sở Giao thông Vận tải Đô thị đang triển khai dự án nâng cấp hệ thống chiếu sáng thông minh trên tuyến đại lộ trung tâm. Tuyến đường bao gồm N cột đèn chiếu sáng được đánh số từ 1 đến N. Để kết nối điện và điều khiển trung tâm, các kỹ sư cần lắp đặt đúng (N - 1) đoạn cáp ngầm nối giữa các cặp cột đèn sao cho toàn bộ N cột đèn tạo thành một mạng lưới liên thông không có chu trình (cấu trúc đồ thị dạng cây).

Do quy hoạch công suất của từng trạm biến áp địa phương, mỗi cột đèn i được yêu cầu phải kết nối trực tiếp với đúng d_i cột đèn khác (bậc của đỉnh i trên cây đúng bằng d_i). Ban Quản lý Dự án cần xác định xem có bao nhiêu phương án lắp đặt cáp ngầm thỏa mãn chính xác yêu cầu về bậc của tất cả N cột đèn.

Hãy tính tổng số mạng cây phân biệt thỏa mãn điều kiện bậc đỉnh đã cho.

Yêu cầu: Cho N và mảng $d_1, d_2, ..., d_N$ là bậc yêu cầu của N đỉnh. Hãy tính số cây liên thông phân biệt có bậc đỉnh tương ứng.

Dữ liệu: Vào từ file LIGHTNET.INP:

▪ Dòng đầu chứa số nguyên N ($2 \le N \le 10^6$).

▪ Dòng thứ hai chứa N số nguyên $d_1, d_2, ..., d_N$ ($d_i \ge 1$).

Kết quả: Ghi ra file LIGHTNET.OUT:

▪ Một số nguyên duy nhất là số cây phân biệt thỏa mãn (ghi -1 nếu không tồn tại cây nào, ngược lại ghi kết quả chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$).

Ví dụ:

LIGHTNET.INP	LIGHTNET.OUT
4 2 1 1 2	2

Giải thích:

- Tổng bậc = 2 + 1 + 1 + 2 = 6 = 2(4 - 1), thỏa mãn điều kiện tồn tại cây.

- Số cây phân biệt thỏa mãn yêu cầu bậc [2, 1, 1, 2] là 2 cây.

Ràng buộc:

• Subtask 1 (30% số điểm): $2 \le N \le 1000$;

• Subtask 2 (30% số điểm): $2 \le N \le 10^5$;

• Subtask 3 (40% số điểm): $2 \le N \le 10^6$.

Bài 9: Mê cung ma trận có chướng ngại vật **Tên chương trình: MAZEGRID.***

Một robot thăm dò vũ trụ tự hành được thả xuống bề mặt Trái Đất tại vùng lòng chảo địa chất có dạng một lưới ma trận kích thước N × M ô vuông (N hàng và M cột). Robot bắt đầu di chuyển từ ô gốc tọa độ (1, 1) ở góc trên bên trái và cần di chuyển đến ô mục tiêu (N, M) ở góc dưới bên phải. Do hạn chế về cơ cấu di chuyển bánh xích, từ một ô bất kỳ, robot chỉ có thể di chuyển sang ô kề cạnh bên phải hoặc đi xuống ô kề cạnh bên dưới.

Tuy nhiên, trên ma trận địa hình có K ô chướng ngại vật nguy hiểm (vùng đầm lầy hoặc vực sâu). Robot tuyệt đối không được di chuyển vào bất kỳ ô chướng ngại vật nào trong số K ô này.

Hãy tính toán tổng số lộ trình di chuyển hợp lệ cho robot từ ô (1, 1) đến ô (N, M) mà không đi qua bất kỳ ô chướng ngại vật nào.

Yêu cầu: Cho kích thước ma trận N × M và danh sách K ô cấm. Hãy tính số đường đi từ (1, 1) đến (N, M) không đi qua ô cấm.

Dữ liệu: Vào từ file MAZEGRID.INP:

▪ Dòng đầu chứa ba số nguyên N, M và K ($1 \le N, M \le 10^6$, $0 \le K \le 2000$).

▪ K dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên r_i và c_i ($1 \le r_i \le N$, $1 \le c_i \le M$) là tọa độ của ô chướng ngại vật thứ i (các ô này không trùng với (1,1) và (N,M)).

Kết quả: Ghi ra file MAZEGRID.OUT:

▪ Một số nguyên duy nhất là số đường đi hợp lệ sau khi lấy phần dư cho $10^9 + 7$.



Hình 9.1: Đường đi robot trên ma trận lưới xử lý ô chướng ngại vật

Ví dụ:

MAZEGRID.INP	MAZEGRID.OUT
3 3 1 2 2	2

Giải thích:

- Ma trận 3 × 3 có tổng số đường đi tự do từ (1,1) đến (3,3) là 6.

- Ô (2, 2) là ô cấm. Số đường đi qua (2, 2) là 4.

- Số đường đi hợp lệ = 6 - 4 = 2.

Ràng buộc:

• Subtask 1 (30% số điểm): N, M ≤ 1000, K = 0;

• Subtask 2 (30% số điểm): N, M ≤ 1000, K ≤ 100;

• Subtask 3 (40% số điểm): N, M ≤ 10^6, K ≤ 2000.

Bài 12: Mật khẩu mã hóa đoạn dài — Tên chương trình: HIDEPASS.*

Trong trung tâm lưu trữ dữ liệu an ninh quốc gia, các tệp tin mật khẩu được nén dưới dạng mã hóa độ dài đoạn RLE (Run-Length Encoding) để tối ưu không gian bộ nhớ. Một chuỗi mật khẩu mã hóa RLE gồm S đoạn ký tự liên tiếp, trong đó đoạn thứ i chứa w_i ký tự giống hệt nhau.

Các chuyên gia bảo mật muốn đánh giá mức độ an toàn của thuật toán mã hóa bằng cách tính toán tổng số cách ghép chuỗi mật khẩu thỏa mãn các điều kiện độ dài tổng thể đúng bằng M và số lượng đoạn ký tự đúng bằng S. Hãy giúp trung tâm tính toán số lượng mật khẩu thỏa mãn.

Yêu cầu: Cho thông tin nén RLE. Tính số lượng mật khẩu phân biệt tạo thành.

Dữ liệu: Vào từ file HIDEPASS.INP:

▪ Dòng đầu chứa hai số nguyên S và M ($1 \le S \le 1000$, $1 \le M \le 10^6$).

▪ Dòng thứ hai chứa S số nguyên $w_1, w_2, ..., w_S$.

Kết quả: Ghi ra file HIDEPASS.OUT:

▪ Số nguyên duy nhất là kết quả chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

HIDEPASS.INP	HIDEPASS.OUT
2 5 2 3	10

Giải thích:

- Tổng số cách tổ hợp ghép các đoạn ký tự RLE độ dài 2 và 3 vào chuỗi tổng độ dài 5 là 10.

Ràng buộc:

• Subtask 1 (30% số điểm): S, M ≤ 100;

• Subtask 2 (30% số điểm): S ≤ 500, M ≤ 10^5;

• Subtask 3 (40% số điểm): S ≤ 1000, M ≤ 10^6.

Bài 16: Chênh lệch sức mạnh đội tuyển — Tên chương trình: DIFFPOWER.*

Trong trò chơi chiến thuật trực tuyến RTS, câu lạc bộ có N nhân vật tướng với chỉ số sức mạnh lần lượt là a_1, a_2, ..., a_N. Huấn luyện viên cần chọn ra một đội hình gồm K nhân vật để tham gia trận đấu đỉnh cao.

Độ chênh lệch sức mạnh của một đội hình K nhân vật được định nghĩa là HIỆU giữa sức mạnh của nhân vật MẠNH NHẤT và nhân vật YẾU NHẤT trong đội hình đó. Huấn luyện viên muốn tính TỔNG độ chênh lệch sức mạnh của TẤT CẢ các đội hình K nhân vật có thể tạo ra từ N nhân vật ban đầu.

Yêu cầu: Cho mảng a gồm N phần tử và số K. Tính tổng (Max - Min) của mọi tập con K phần tử.

Dữ liệu: Vào từ file DIFFPOWER.INP:

▪ Dòng đầu chứa N và K ($1 \le K \le N \le 10^6$).

▪ Dòng thứ hai chứa N số nguyên a_1, a_2, ..., a_N ($1 \le a_i \le 10^9$).

Kết quả: Ghi ra file DIFFPOWER.OUT:

▪ Số nguyên duy nhất là tổng độ chênh lệch lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

DIFFPOWER.INP	DIFFPOWER.OUT
4 3 1 2 3 4	10

Giải thích:

- Các tập con 3 phần tử: {1,2,3} (diff=2), {1,2,4} (diff=3), {1,3,4} (diff=3), {2,3,4} (diff=2).

- Tổng độ chênh lệch = 2 + 3 + 3 + 2 = 10.

Ràng buộc:

• Subtask 1 (30% số điểm): N ≤ 1000;

• Subtask 2 (30% số điểm): $N \le 10^5$;

• Subtask 3 (40% số điểm): $N \le 10^6$.

Bài 18: Phân chia mảnh đất hình thang — Tên chương trình: TRAPEZIUM.*

Sở Địa chính & Quy hoạch Đô thị thực hiện đo đạc địa hình một khu vực phát triển mới. Trên bản đồ tọa độ 2D, các kỹ sư xác định được N điểm mốc địa giới phân biệt. Sở cần chọn ra 4 điểm mốc trong N điểm này để làm các đỉnh của một mảnh đất có dạng HÌNH THANG (có ít nhất hai cạnh đối song song với nhau).

Hãy tính tổng số hình thang phân biệt có thể được tạo thành từ N điểm mốc địa giới.

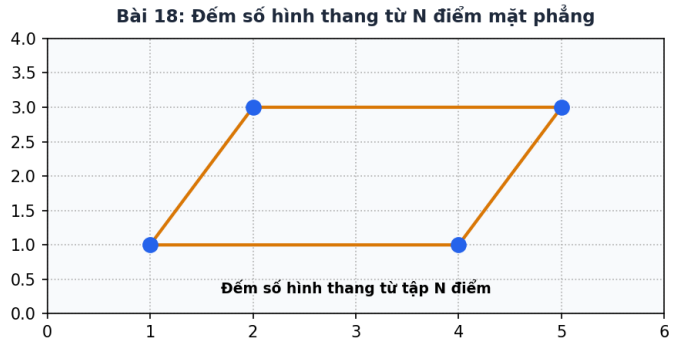
Yêu cầu: Cho N điểm trên mặt phẳng. Tính số hình thang tạo thành từ 4 điểm trong N điểm.

Dữ liệu: Vào từ file TRAPEZIUM.INP:

▪ Dòng đầu chứa N ($4 \le N \le 2000$).

▪ N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa tọa độ (x_i, y_i) của một điểm.

Kết quả: Ghi ra file TRAPEZIUM.OUT: số nguyên duy nhất là số hình thang tìm được.



Hình 18.1: Đếm số hình thang từ các đường thẳng song song trong tập N điểm

Ví dụ:

TRAPEZIUM.INP	TRAPEZIUM.OUT
5 0 0 2 0 0 2 2 2 1 1	1

Giải thích: *Từ 5 điểm trên mặt phẳng tạo được 1 hình thang.*

Ràng buộc:

• Subtask 1 (30% số điểm): $N \le 100$;

• Subtask 2 (30% số điểm): $N \le 500$;

• Subtask 3 (40% số điểm): $N \le 2000$.

Bài 19: Hành trình tích lũy điểm thưởng **Tên chương trình: RETURNTIP.***

Trong trò chơi nhập vai trực tuyến RPG, nhân vật SimNam tham gia hành trình thu lượm vật phẩm tích điểm thưởng. Trong kho báu có các loại kim loại quý gồm Vàng (loại a), Bạc (loại b) và Đồng (loại c) với số lượng không giới hạn. Mỗi loại kim loại có giá trị điểm tích lũy lần lượt là a, b và c điểm.

SimNam có thể thu lượm các vật phẩm sao cho tổng giá trị điểm tích lũy t KHÔNG VƯỢT QUÁ ngân sách V điểm cho trước. Đặc biệt, trò chơi cho phép người chơi sử dụng MỘT LẦN duy nhất quyền trợ giúp bỏ đi một nửa tổng điểm tích lũy t (giữ lại ⌊t/2⌋ điểm). Hãy giúp SimNam tính tổng số điểm thưởng tối đa có thể đạt được.

Yêu cầu: Cho a, b, c và V. Tìm giá trị tích lũy tối đa không vượt quá V sau khi áp dụng quyền trợ giúp bỏ đi 1/2.

Dữ liệu: Vào từ file RETURNTIP.INP:

▪ Dòng đầu chứa v ($1 \le v \le 10^9$).

▪ Dòng thứ hai chứa 3 số nguyên a, b, c ($1 \le a, b, c \le 10^9$).

Kết quả: Ghi ra file RETURNTIP.OUT số nguyên duy nhất là điểm thưởng tối đa đạt được.

Ví dụ:

RETURNTIP.INP	RETURNTIP.OUT
10 3 4 5	10

Giải thích:

- Lựa chọn các vật phẩm tích lũy sao cho sau khi sử dụng quyền giảm 1/2 đạt điểm tối đa ≤ 10 là 10.

Ràng buộc:

• Subtask 1 (30% số điểm): $v \le 1000$, $a, b, c \le 1000$;

• Subtask 2 (30% số điểm): $v \le 10^6$, $a, b, c \le 10^6$;

• Subtask 3 (40% số điểm): $v \le 10^9$, $a, b, c \le 10^9$.